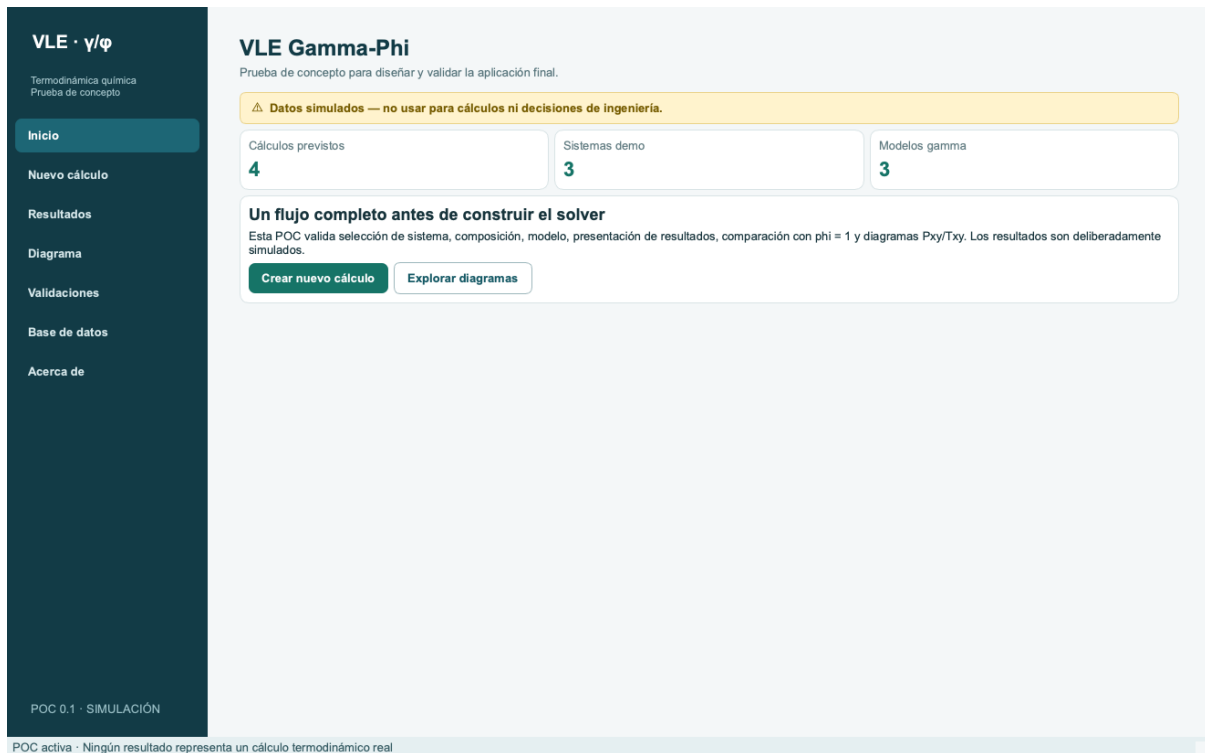


Manual de instalacion para Windows

VLE Gamma-Phi

Guia paso a paso para personas con poca experiencia usando una computadora



Este manual ofrece dos rutas. Si recibio una carpeta que contiene VLE_GammaPhi.exe, use la Ruta A. Si recibio archivos .py y no hay un .exe funcional, use la Ruta B.

Version 1.0 | Windows 10 y Windows 11 | junio de 2026

1. Antes de comenzar

No necesita saber programar para seguir la Ruta A. Lea esta pagina completa antes de abrir archivos.

Que debe tener

Elemento	Recomendacion	Por que
Computadora	Windows 10 u 11 de 64 bits.	El ejecutable se construye especificamente para Windows.
Espacio libre	Al menos 2 GB para instalar desde codigo; 500 MB para el ejecutable.	PySide6, SciPy y Matplotlib ocupan bastante espacio.
Internet	Necesario para descargar e instalar desde codigo.	La Ruta A puede funcionar sin internet despues de descargar el ZIP.
Permisos	Poder crear carpetas en Documentos o Escritorio.	No se recomienda instalar dentro de carpetas protegidas del sistema.
Fuente confiable	Archivo entregado por el equipo o repositorio oficial.	No ejecute copias recibidas de desconocidos.

Advertencia de seguridad

No desactive Microsoft Defender, SmartScreen ni el antivirus. Si Windows muestra una advertencia, confirme primero que el archivo proviene del equipo del proyecto. Si no puede verificar el origen, cancele y pida una copia nueva.

Terminos sencillos

Termino	Significado
Archivo ZIP	Paquete comprimido que contiene varios archivos. Debe extraerse antes de usarlo.
Carpeta	Lugar donde Windows organiza archivos. El icono suele parecer una carpeta amarilla.
Explorador de archivos	Aplicacion de Windows para abrir Descargas, Documentos y carpetas.
Doble clic	Presionar dos veces rapidamente el boton izquierdo del mouse.
Clic derecho	Presionar una vez el boton derecho para mostrar un menu.
PowerShell	Ventana donde se escriben comandos. No es necesario memorizar los comandos de este manual.
.exe	Programa ejecutable de Windows.
Entorno virtual .venv	Carpeta privada donde el proyecto instala sus dependencias sin afectar otros programas.

2. Elija la ruta correcta

Abra la carpeta recibida y observe los nombres. No abra nada todavia.

Lo que encuentra	Ruta	Accion
Una carpeta llamada VLE_GammaPhi que contiene VLE_GammaPhi.exe y una carpeta _internal.	Ruta A1	Ejecutar la version onedir. Es la recomendada para primeras pruebas.
Un solo archivo VLE_GammaPhi.exe.	Ruta A2	Ejecutar la version onefile. Puede tardar mas en abrir.
main.py, requirements.txt, vle_poc y scripts, pero ningun EXE utilizable.	Ruta B	Instalar Python y dependencias desde el codigo fuente.
Solo un enlace o un archivo desconocido.	Detenerse	Solicitar al equipo el ZIP completo y verificar el origen.

Recomendacion: los usuarios finales deben recibir la Ruta A1. La Ruta B es para desarrolladores, docentes o evaluadores que necesitan ejecutar el codigo fuente.

Diferencia entre A1 y A2

- A1 onedir: incluye un EXE y una carpeta _internal. Todos los archivos deben permanecer juntos. Es mas facil diagnosticar errores.
- A2 onefile: contiene un solo EXE. Es mas facil de compartir, pero tarda mas en iniciar porque extrae archivos temporalmente.

Regla esencial

Nunca mueva solamente el EXE de la version A1. Si separa VLE_GammaPhi.exe de la carpeta _internal, la aplicacion probablemente no abra.

Lista rapida antes de continuar

- Conozco quien me envio el archivo.
- Tengo espacio disponible.
- Se si recibí A1, A2 o B.
- No estoy intentando ejecutar dentro de un ZIP.

3. Descargar y extraer el archivo ZIP

Esta seccion aplica tanto a la Ruta A como a la Ruta B.

Paso 1. Localice el archivo

Abra el Explorador de archivos. En la columna izquierda haga clic en Descargas. Busque un archivo con un nombre parecido a VLE_GammaPhi_Windows.zip o PROYECTO_FINAL_TERMODINAMICA.zip.

Paso 2. No abra el programa dentro del ZIP

Si el icono muestra una carpeta con cierre o el tipo dice Carpeta comprimida, todavia esta comprimido.

Paso 3. Extraiga todo

Haga clic derecho sobre el ZIP. En Windows 11 puede necesitar Mostrar mas opciones. Seleccione Extraer todo...

Paso 4. Elija una ubicacion sencilla

Use Documentos y acepte una ruta parecida a C:\Users\SuNombre\Documents\PROYECTO_FINAL_TERMODINAMICA. Evite C:\Program Files y carpetas del sistema.

Paso 5. Finalice

Mantenga marcada la opcion Mostrar los archivos extraidos al completar y haga clic en Extraer. Espere hasta que aparezca una carpeta normal.

Como confirmar que se extrajo correctamente

- La barra de direcciones ya no incluye .zip.
- Puede crear un archivo o una carpeta dentro de la ubicacion.
- Los archivos no muestran un icono de cierre.
- La carpeta no desaparece al cerrar la ventana.

Error frecuente

Si abre el EXE directamente dentro del ZIP, Windows puede mostrar archivos faltantes, abrir lentamente o no guardar resultados. Cierre todo, regrese al ZIP y use Extraer todo.

Referencia oficial

Microsoft: <https://support.microsoft.com/es-es/windows/comprimir-y-descomprimir-archivos-8d28fa72-f2f9-712f-67df-f80cf89fd4e5>

4. Ruta A1 - Ejecutar la carpeta con EXE

Esta es la ruta recomendada para usuarios finales.

Paso 1. Abra la carpeta extraida

Entre a PROYECTO_FINAL_TERMODINAMICA, luego a dist y finalmente a VLE_GammaPhi. La ubicacion exacta puede variar si el equipo ya entrego la carpeta final directamente.

Paso 2. Verifique los elementos

Debe ver VLE_GammaPhi.exe y una carpeta llamada _internal. No cambie sus nombres y no borre _internal.

Paso 3. Abra la aplicacion

Haga doble clic sobre VLE_GammaPhi.exe. No necesita instalar Python.

Paso 4. Espere

La primera apertura puede tardar entre varios segundos y un minuto, especialmente mientras el antivirus revisa los archivos. Haga clic una sola vez y espere.

Paso 5. Confirme la ventana

Debe aparecer una ventana titulada VLE Gamma-Phi - POC, con un menu lateral y una advertencia amarilla que indica que los datos son simulados.

Si aparece una ventana negra

La version final esta configurada sin consola. Si aparece una ventana negra brevemente durante una version de prueba, no escriba nada. Espere a que aparezca la interfaz.

Cierre correcto

- Use la X de la esquina superior derecha.
- Espere a que la ventana desaparezca antes de apagar la computadora.
- No finalice el proceso desde el Administrador de tareas salvo que la aplicacion no responda por varios minutos.

Acceso directo opcional

- Haga clic derecho en VLE_GammaPhi.exe.
- Seleccione Mostrar mas opciones > Enviar a > Escritorio (crear acceso directo).
- No elija Cortar ni mueva el EXE fuera de la carpeta.

La flecha pequeña en el icono del Escritorio indica que es un acceso directo. El programa real sigue dentro de su carpeta junto a _internal.

5. Ruta A2 - Ejecutar un solo EXE

Use esta ruta solamente si el equipo entrego un unico archivo VLE_GammaPhi.exe construido en modo onefile.

Paso 1. Mueva el archivo a Documentos

Cree una carpeta llamada VLE Gamma-Phi dentro de Documentos y coloque alli el EXE. No lo deje permanentemente en Descargas.

Paso 2. Abra el programa

Haga doble clic una sola vez.

Paso 3. Espere la extraccion temporal

El archivo unico descomprime componentes internos antes de abrir. La primera vez puede tardar mas que A1.

Paso 4. No abra muchas copias

Si no aparece inmediatamente, espere. Cada doble clic adicional puede iniciar otra copia y consumir memoria.

Paso 5. Confirme la interfaz

Debe aparecer la misma pantalla de inicio de la Ruta A1.

Donde guarda archivos

Cuando se ejecuta como aplicacion empaquetada, los diagramas y resultados deben guardarse en:

C:\Users\SuNombre\Documents\VLE Gamma-Phi\resultados

Para abrir esa ubicacion:

- Abra Explorador de archivos.
- Haga clic en Documentos.
- Abra VLE Gamma-Phi y luego resultados.

Diferencia importante

Situacion	A1 onedir	A2 onefile
Inicio	Generalmente mas rapido.	Puede tardar por extraccion.
Archivos	EXE + _internal.	Un solo EXE.
Diagnostico	Mas facil ver archivos faltantes.	Mas dificil diagnosticar.
Compartir	Debe enviarse toda la carpeta ZIP.	Puede enviarse un solo archivo.

6. Mensajes de seguridad de Windows

Un EXE nuevo y sin firma digital puede generar una advertencia aunque no sea malware. Una advertencia no confirma que sea seguro; por eso primero debe verificar el origen.

Si aparece Microsoft Defender SmartScreen

- Lea el nombre del archivo y el editor.
- Si el archivo no proviene del equipo o el nombre es distinto, haga clic en No ejecutar.
- Si el equipo confirma la copia y proporciona una suma de verificacion, comparela antes de continuar.
- Solo para una copia verificada, Windows puede ofrecer Mas informacion y luego Ejecutar de todas formas.
- No desactive SmartScreen para todo el sistema.

Si Microsoft Defender elimina o pone el archivo en cuarentena

- No restaure automaticamente el archivo.
- Tome una captura del aviso.
- Informe al equipo el nombre exacto de la deteccion.
- Solicite un ZIP nuevo, una firma digital o una suma SHA-256 para verificar integridad.

Verificar una suma SHA-256

Si el equipo proporciona una cadena SHA-256, abra PowerShell en la carpeta del EXE y ejecute:

```
Get-FileHash .\VLE_GammaPhi.exe -Algorithm SHA256
```

Compare todos los caracteres. Si existe una diferencia, no ejecute el archivo.

Nunca comparta contraseñas, codigos de inicio de sesion ni tokens de GitHub para instalar esta aplicacion.

Referencias oficiales

Microsoft SmartScreen: <https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/how-can-smartscreen-help-protect-me-in-microsoft-edge-1c9a874a-6826-be5e-45b1-67fa445a74c8>

Proteccion frente a aplicaciones no deseadas: <https://support.microsoft.com/en-us/windows/protect-your-pc-from-potentially-unwanted-applications-c7668a25-174e-3b78-0191-faf0607f7a6e>

7. Primera ejecucion y prueba basica

Esta prueba confirma que la instalacion funciona. Los numeros de la POC siguen siendo simulados.

Paso 1. Revise Inicio

Confirme que aparecen Inicio, Nuevo calculo, Resultados, Diagrama, Validaciones, Base de datos y Acerca de.

Paso 2. Abra Nuevo calculo

Haga clic una vez. Debe aparecer el formulario.

Paso 3. Mantenga BUBL P

Seleccione Ciclohexano / n-Heptano, Wilson y Gamma-phi completo.

Paso 4. Ingrese la condicion

Use Temperatura = 350.000 K.

Paso 5. Ingrese composicion

Use 0.500000 para Ciclohexano y 0.500000 para n-Heptano. La suma debe mostrar 1.000000.

Paso 6. Ejecute

Haga clic en Ejecutar simulacion POC. Debe abrirse Resultados.

Paso 7. Revise el resultado

Confirme que se muestran temperatura, presion, iteraciones, convergencia y una tabla por componente.

Paso 8. Pruebe un diagrama

Abra Diagrama, mantenga Pxy y haga clic en Generar. Luego pruebe Guardar PNG.

La instalacion se considera funcional si

- La ventana abre sin mensajes de archivos faltantes.
- Los siete apartados responden.
- La simulacion POC llega a Resultados.
- El diagrama aparece y se guarda.
- La aplicacion se cierra normalmente.

No evalúe la precision de P, T, gamma, phi o las curvas en esta version. Su funcion actual es validar la interfaz y el recorrido.

8. Ruta B - Instalar Python desde el codigo fuente

Use esta ruta solo si no recibio un EXE funcional o si necesita desarrollar y revisar el codigo. Requiere internet y puede descargar mas de 500 MB.

Instalar Python Install Manager

Paso 1. Abra Microsoft Store

Haga clic en Inicio, escriba Microsoft Store y abra la aplicacion.

Paso 2. Busque Python Install Manager

Verifique que el proveedor sea Python Software Foundation. Tambien puede obtenerlo desde <https://www.python.org/downloads/>.

Paso 3. Instale

Haga clic en Instalar. Espere hasta que finalice.

Paso 4. Abra PowerShell

Haga clic en Inicio, escriba PowerShell y abra Windows PowerShell o Terminal. No necesita Ejecutar como administrador.

Paso 5. Instale Python 3.14

Copie el comando siguiente, peguelo en PowerShell y presione Enter:

```
py install 3.14
```

Si el administrador ya tiene Python 3.14, indicara que esta instalado. Si descarga archivos, espere hasta volver a ver una linea lista para escribir.

Paso 6. Verifique

Ejecute:

```
py -3.14 --version
```

Debe aparecer un texto parecido a Python 3.14.x.

Si py no funciona

- Cierre PowerShell y abra una ventana nueva.
- Reinicie la computadora si la instalacion acaba de finalizar.
- Abra Inicio y busque Administrar alias de ejecucion de aplicaciones; confirme que Python esta habilitado.
- No descargue Python desde sitios distintos de python.org o Microsoft Store.

Referencia oficial

Python en Windows: <https://docs.python.org/3/using/windows.html>

9. Abrir PowerShell dentro de la carpeta

Los comandos deben ejecutarse desde PROYECTO_FINAL_TERMODINAMICA. Este paso evita la mayoría de errores de ruta.

Metodo recomendado

Paso 1. Abra la carpeta

Use el Explorador de archivos para entrar a la carpeta extraida que contiene main.py y requirements.txt.

Paso 2. Seleccione la barra de direccion

Haga clic en el espacio que muestra la ruta de la carpeta, en la parte superior.

Paso 3. Escriba powershell

Borre la ruta visible, escriba powershell y presione Enter.

Paso 4. Confirme la ubicacion

Aparecera una ventana azul o negra. La linea debe terminar con PROYECTO_FINAL_TERMODINAMICA>.

Verificacion

Escriba el siguiente comando y presione Enter:

```
Get-ChildItem
```

Debe ver al menos main.py, requirements.txt, vle_poc y datos.

Si no aparecen

- Cierre PowerShell.
- Regrese al Explorador y entre en la carpeta correcta.
- Puede existir una carpeta duplicada, por ejemplo PROYECTO_FINAL_TERMODINAMICA\PROYECTO_FINAL_TERMODINAMICA.
- Repita el metodo desde la carpeta que contiene main.py.

No escriba comandos en una ventana que muestre C:\Windows\System32>. Cierrela y abra PowerShell desde la carpeta del proyecto.

10. Crear el entorno virtual e instalar dependencias

Cada comando se ejecuta por separado. Copie una linea, presione Enter y espere a que termine antes de continuar.

Paso 1. Crear .venv

Ejecute:

```
py -3.14 -m venv .venv
```

Este comando puede no mostrar ningun mensaje. Es normal. Debe aparecer una carpeta oculta o visible llamada .venv.

Paso 2. Actualizar pip

Ejecute:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
```

Espere hasta ver Successfully installed o Requirement already satisfied.

Paso 3. Instalar el proyecto

Ejecute:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

Esta parte puede tardar varios minutos. Verá nombres como PySide6, matplotlib, numpy, scipy, pytest y pyinstaller. No cierre la ventana mientras descarga.

Paso 4. Verificar PySide6

Ejecute:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import PySide6; print('PySide6 instalado')"
```

Debe aparecer PySide6 instalado.

Mensajes normales

- Collecting, Downloading e Installing collected packages.
- Requirement already satisfied, si algo ya estaba instalado.
- Una sugerencia para actualizar pip, que puede ignorarse si la instalacion termino correctamente.

Mensajes que indican problema

- ERROR: Could not find a version.
- No matching distribution found.
- Connection timed out o problemas de proxy.
- Access is denied.

Si ocurre un error, no repita muchas veces. Copie desde la primera linea que dice ERROR hasta el final y envíela al equipo.

11. Ejecutar y probar desde el codigo fuente

Con PowerShell abierto en la carpeta del proyecto, ejecute:

```
.\.venv\Scripts\python.exe main.py
```

Tambien puede usar:

```
python main.py
```

pero el primer comando es mas confiable porque selecciona explicitamente el Python del proyecto.

Ejecutar la interfaz de consola

```
.\.venv\Scripts\python.exe cli.py
```

Ejecutar las pruebas

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest
```

La POC verificada contiene 15 pruebas. El numero puede crecer en versiones posteriores. Lo importante es que no aparezca FAILED.

Detener una ejecucion

- GUI: cierre con la X.
- CLI: siga la opcion de salir o presione Ctrl+C una vez.
- Pruebas: espere a que terminen; si se congelan por varios minutos, presione Ctrl+C y copie el mensaje.

Abrir la aplicacion en el futuro

- Abra la carpeta del proyecto.
- Abra PowerShell desde la barra de direcciones.
- Ejecute `.\.venv\Scripts\python.exe main.py`.
- No necesita reinstalar dependencias cada vez.

12. Construir el EXE en Windows

Esta seccion es para quien prepara el paquete que recibiran los usuarios finales.

Construccion recomendada A1 - onedir

Desde PowerShell en la carpeta del proyecto, ejecute:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\build_windows.ps1
```

El script crea .venv si hace falta, instala dependencias, ejecuta pruebas y construye el programa. Espere hasta ver:

```
Build onedir creado en dist\VLE_GammaPhi\VLE_GammaPhi.exe
```

Prueba obligatoria

- Abra dist\VLE_GammaPhi.
- Ejecute VLE_GammaPhi.exe.
- Complete la prueba basica de la seccion 7.
- Pruebe en otra computadora Windows que no tenga Python.
- Comprima toda la carpeta VLE_GammaPhi, no solamente el EXE.

Construccion opcional A2 - onefile

Solo despues de validar A1, ejecute:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\build_windows_onefile.ps1
```

El resultado esperado es dist\VLE_GammaPhi.exe.

PyInstaller no es un compilador cruzado. El EXE de Windows debe construirse en Windows. Un build realizado en macOS no produce un EXE de Windows.

Referencia oficial

PyInstaller: <https://pyinstaller.org/en/stable/>

13. Solucion de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solucion segura
No aparece VLE_GammaPhi.exe	Se recibio codigo fuente o el antivirus lo movio.	Revise si existe dist; consulte Seguridad de Windows; use Ruta B o solicite el build.
Windows no encuentra _internal	Se movio solo el EXE A1.	Restaurar toda la carpeta original y ejecute sin separar archivos.
PySide6 no encontrado	Se uso Python global o no se instalaron dependencias.	Ejecute <code>.\venv\Scripts\python.exe main.py</code> y repita <code>pip install -r requirements.txt</code> .
py no se reconoce	Python Install Manager no esta instalado o la terminal es antigua.	Instale desde Microsoft Store, cierre PowerShell y reinicie.
requirements.txt no existe	PowerShell esta en otra carpeta.	Use <code>Get-ChildItem</code> ; abra PowerShell desde la carpeta que contiene <code>main.py</code> .
Access is denied	La carpeta esta protegida o sin permisos.	Mueva el proyecto a Documentos y no use modo administrador como primera solucion.
No se puede ejecutar scripts	Politica de PowerShell.	Use el comando con <code>-ExecutionPolicy Bypass</code> solo para el script indicado.
Descarga interrumpida	Internet, proxy o firewall.	Compruebe conexion, cierre VPN si esta autorizado y consulte al administrador de red.
La ventana tarda	Onefile extrae archivos o el antivirus analiza.	Espere un minuto y evite varios doble clics.
La ventana se cierra	Error de archivos, datos o dependencia.	Ejecute desde fuente en PowerShell para ver el mensaje y envíelo al equipo.
No guarda diagramas	Carpeta sin permisos o ruta inesperada.	Revise <code>Documentos\VLE Gamma-Phi\resultados</code> y mueva el programa fuera de ZIP/Program Files.
El texto se ve cortado	Escala de pantalla o resolucion baja.	Use <code>Configuracion > Sistema > Pantalla</code> ; pruebe escala 100% o 125% y maximice.

Informacion que debe enviar al soporte

- Version de Windows: presione `Windows+R`, escriba `winver` y tome una captura.
- Ruta usada y si instalo mediante A1, A2 o B.
- Captura completa del mensaje.
- Ultimas 20 lineas de PowerShell si uso codigo fuente.
- Paso exacto donde ocurrio el problema.
- No envíe contraseñas, tokens ni archivos personales.

14. Actualizar, respaldar y desinstalar

Actualizar una instalacion A1

- Cierre la aplicacion.
- Cambie el nombre de la carpeta anterior a VLE_GammaPhi_anterior.
- Extraiga la nueva carpeta completa.
- Pruebe la nueva version antes de borrar la anterior.
- No mezcle la carpeta _internal de dos versiones.

Actualizar una instalacion desde codigo

- Conserve una copia de resultados y archivos modificados.
- Reemplace el codigo con la nueva version.
- Ejecute `.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt`.
- Ejecute las pruebas antes de abrir la GUI.

Respaldar resultados

- Copie la carpeta resultados a Documentos, una memoria USB o almacenamiento institucional.
- Incluya fecha y version en el nombre del respaldo.
- No dependa de archivos temporales creados por onefile.

Desinstalar A1 o A2

- Cierre la aplicacion.
- Borre el acceso directo del Escritorio si existe.
- Borre la carpeta VLE_GammaPhi o el EXE.
- Borre Documentos\VLE Gamma-Phi solo si ya respaldo sus resultados.

Desinstalar la Ruta B

- Cierre la aplicacion y PowerShell.
- Borre la carpeta .venv para eliminar las dependencias de este proyecto.
- Borre el proyecto solamente despues de respaldar resultados y cambios.
- Python puede conservarse si otros proyectos lo utilizan.

Borrar la aplicacion no elimina automaticamente los diagramas guardados en Documentos. Revise esa carpeta de forma separada.

15. Lista final de verificacion

Estado	Comprobacion
[]	Recibi el archivo de una fuente confiable.
[]	Identifique si uso A1, A2 o B.
[]	Extraje completamente el ZIP.
[]	Instale en Documentos y no en una carpeta protegida.
[]	No separe el EXE A1 de _internal.
[]	No desactive Windows Defender ni SmartScreen.
[]	La ventana VLE Gamma-Phi abre correctamente.
[]	Veo los siete apartados del menu.
[]	Complete el caso BUBL P de prueba.
[]	Genere y guarde un diagrama.
[]	Localice la carpeta de resultados.
[]	Comprendo que los numeros de la POC son simulados.
[]	Se como cerrar la aplicacion.
[]	Conserve el contacto del equipo para soporte.

Registro de instalacion

Campo	Valor
Nombre del usuario	_____
Fecha	_____
Ruta usada	A1 / A2 / B
Version de Windows	_____
Ubicacion instalada	_____
Resultado de prueba	Correcto / Con observaciones / No abre
Observaciones	_____

Instalacion terminada: la aplicacion abre, completa el flujo de prueba y guarda un diagrama. Para evaluar si el MVP satisface la experiencia requerida, utilice tambien el Manual de validacion del MVP.

Fuentes oficiales consultadas

Python en Windows: <https://docs.python.org/3/using/windows.html>

Microsoft - comprimir y descomprimir:

<https://support.microsoft.com/es-es/windows/comprimir-y-descomprimir-archivos-8d28fa72-f2f9-712f-67df-f80cf89fd4e5>

Microsoft SmartScreen: <https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/how-can-smartscreen-help-protect-me-in-microsoft-edge-1c9a874a-6826-be5e-45b1-67fa445a74c8>

PyInstaller: <https://pyinstaller.org/en/stable/>